

Sesión 08

Polinomios de Taylor.

Cálculo - Grado en Ingeniería Biomédica

Dpto. de Matemática Aplicada Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

Sesión 08. Polinomios de Taylor.



Cogujada Montesina, Arganda del Rey, Madrid.

- [Notebook de la sesión en Colab](#)

Tabla de contenidos

- 1 Introducción.
- 2 Polinomio de Taylor
- 3 Error al aproximar f por su polinomio de Taylor

Introducción.

Polinomio de Taylor

Definición y parte principal de una función.

Supongamos que f es una función derivable n veces en x_0 . Entonces su **polinomio de Taylor de orden n en x_0** es:

$$Pf_{n;x_0}(x) = \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)}_{\text{recta tgte, en } x_0} + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f^{(3)}(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

La **parte principal** de f en x_0 es el término no nulo de grado más bajo en este polinomio.

Observaciones:

- $k! = k \cdot (k-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ es el *factorial* de k . Recuerda $0! = 1$.
- Fíjate en que, como hemos indicado, los dos primeros términos definen la recta tangente a f en x_0 .
- En la próxima sesión veremos que la parte principal sirve para resolver muchas indeterminaciones, generalizando la Regla de L'Hôpital que tal vez ya conoces.

Observaciones adicionales:

- Cuando no haya riesgo de confusión simplificaremos la notación escribiendo simplemente $P_n(x)$
- El polinomio de Taylor en el caso especial en que $x_0 = 0$ se denomina polinomio de Maclaurin.
- En general, no es fácil hallar una fórmula sencilla para la derivada de orden n de una función y , por consiguiente, para el polinomio de Taylor de orden n . Los primeros dos ejercicios exploran algunos casos en que sí existen esas fórmulas.
- El ejercicio 08B01 ilustra la idea de que: *“si quieres que dos funciones se parezcan mucho, haz que tengan las mismas derivadas”*.

Ejercicio 08A01. Hallar: (a) el polinomio de Maclaurin de orden 2 de $f(x) = (x+2)e^x$. (b) el polinomio de Taylor de orden n de $f(x) = e^x$ en $x = 0$ y $x = 1$.

Ejercicio 08B01. Comprueba que el polinomio de Taylor de orden 3 cumple:

$$P_3(x_0) = f(x_0), \quad P'_3(x_0) = f'(x_0), \quad P''_3(x_0) = f''(x_0), \quad P'''_3(x_0) = f'''(x_0).$$

Ejercicios Hoja 2B GITI 25-26. 17.

Ejercicio 08C01. Usa el notebook de esta sesión para rehacer el ejercicio 08A01.

Error al aproximar f por su polinomio de Taylor

Definición del error para orden n

El error del polinomio de Taylor de orden n de f en x_0 se define como la diferencia entre el polinomio y la función:

$$Ef_{n;x_0}(x) = Pf_{n;x_0}(x) - f(x)$$

A menudo escribiremos simplemente E_n si no hay ambigüedad.

La intuición nos dice que, en condiciones normales, el error E_n se hace muy pequeño cuando $x \rightarrow x_0$. Pero ¿podemos hacer más precisa esa idea? ¿Cómo de pequeño, pequeño *comparado con qué*? Esta última pregunta contiene la idea clave.

Polinomios de Taylor que debes conocer.

- $\operatorname{sen}(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$
- $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$
- $\operatorname{sh}(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$
- $\operatorname{ch}(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$
- $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
- $\operatorname{Log}(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$
- $\operatorname{arctg}(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1})$
- $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3)$
- $\tan(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5)$